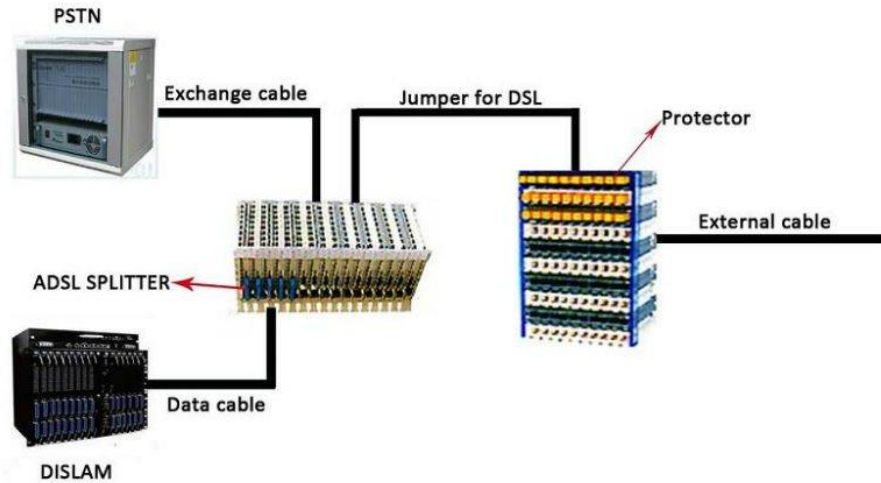


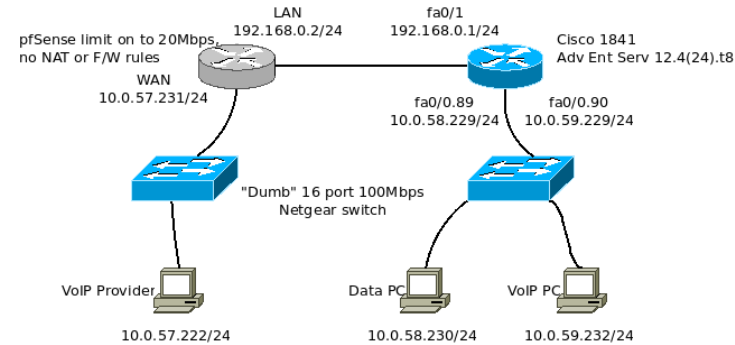


Public Switched Telephone Network

Public Switched Telephone Network (PSTN) = La red Telefónica Pública Conmutada = Red Telefónica Básica (RTB).



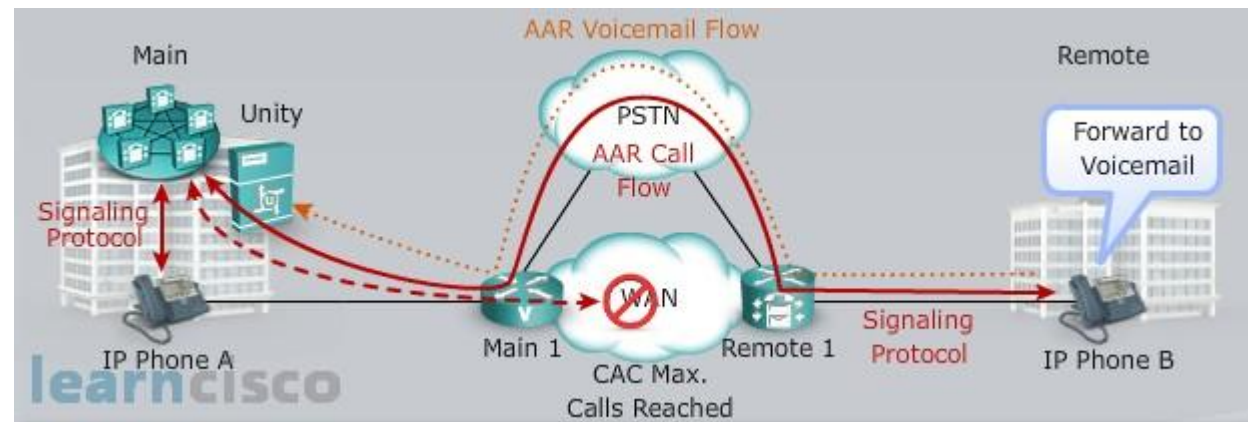
[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY](#)



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)

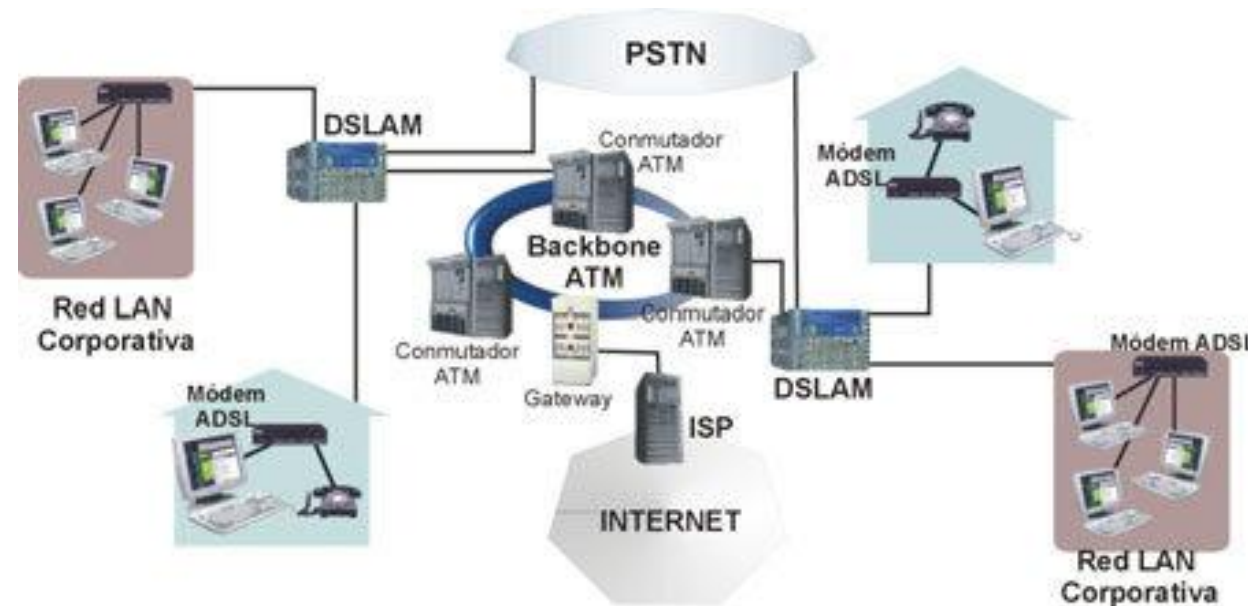


[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



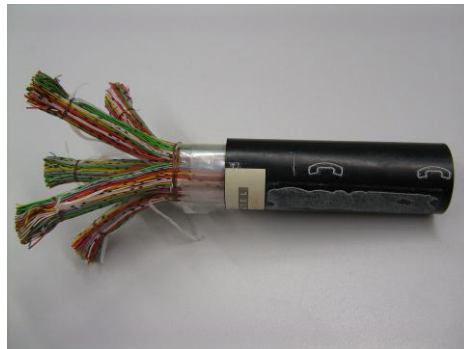
Ingenierías -
INTEC

- TX-RX Voz, Datos.
- La voz va en banda base, es decir sin modulación (la señal producida por el micrófono se pone directamente en el cable).
- . Por lo tanto cuando la señal de voz, señal analógica llega a las centrales que trabajan de manera digital aparece la necesidad de digitalizar la señal de voz.

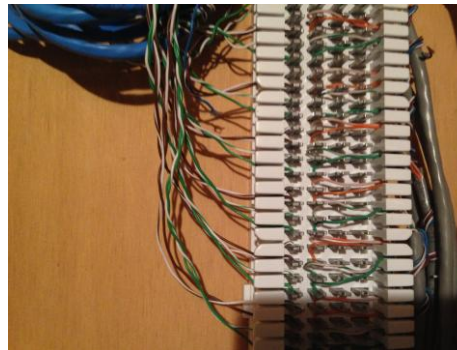


• Las Características esenciales son:

1. ANCHO DE BANDA COMUNICACIÓN ANALOGA 4KHZ.
2. BANDA DE GUARDA **anti-tralape (*anti-aliasing*)** ¹
3. CAPACIDAD INTERCONEXION REDES MOVIL
4. COSTO POR OCUPACION CIRCUITO, DISTANCIA Y DURACION.
5. EXISTE EQUIPOS TX – RX.
 1. CENTRALES----Troncal²-----CENTRALES
 2. CENTRALES----Linea Acceso³----USUARIO



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



Componentes PSTN

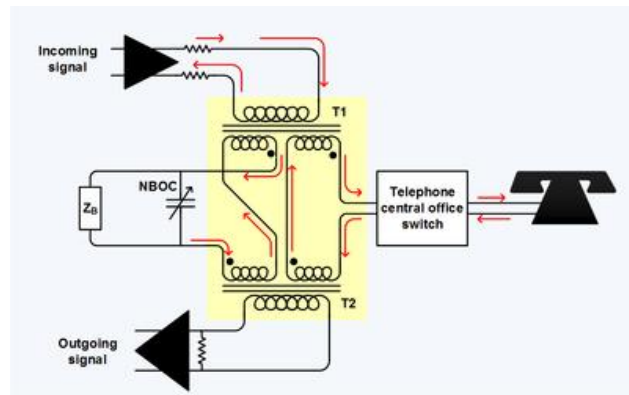
- Centrales Telefónicas
- Red SS7
- Red de Interconexión
- Loop Local
- Equipo del Cliente



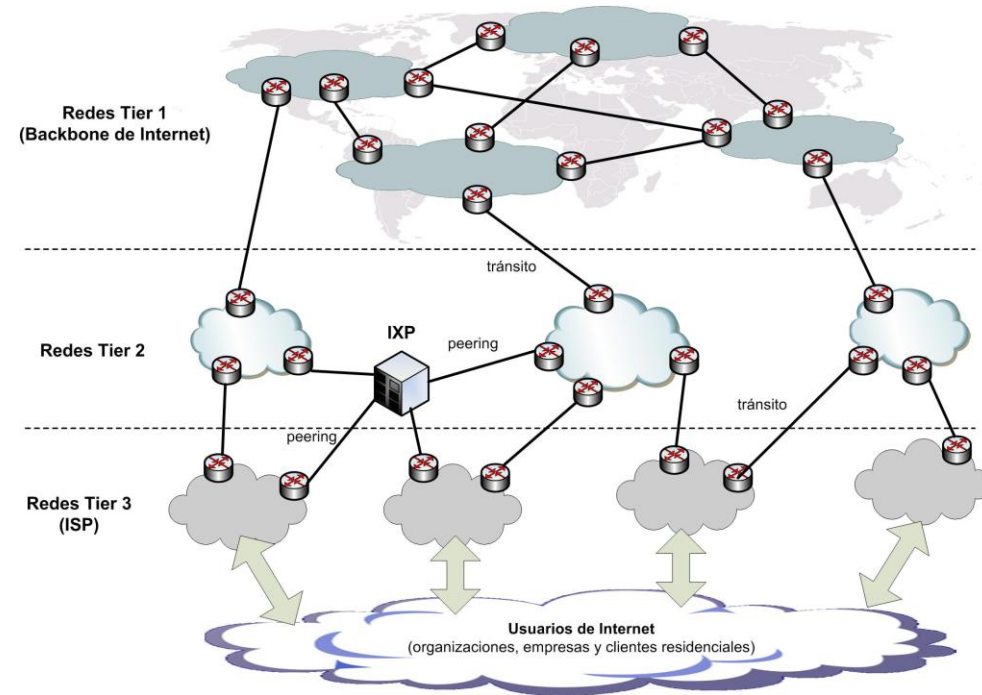
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



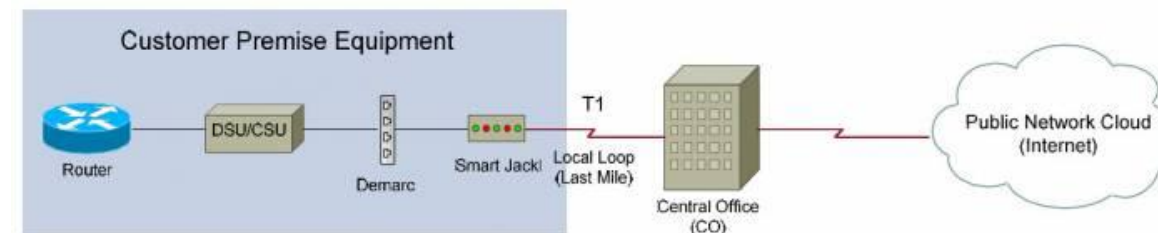
Ingenierías -
INTEC



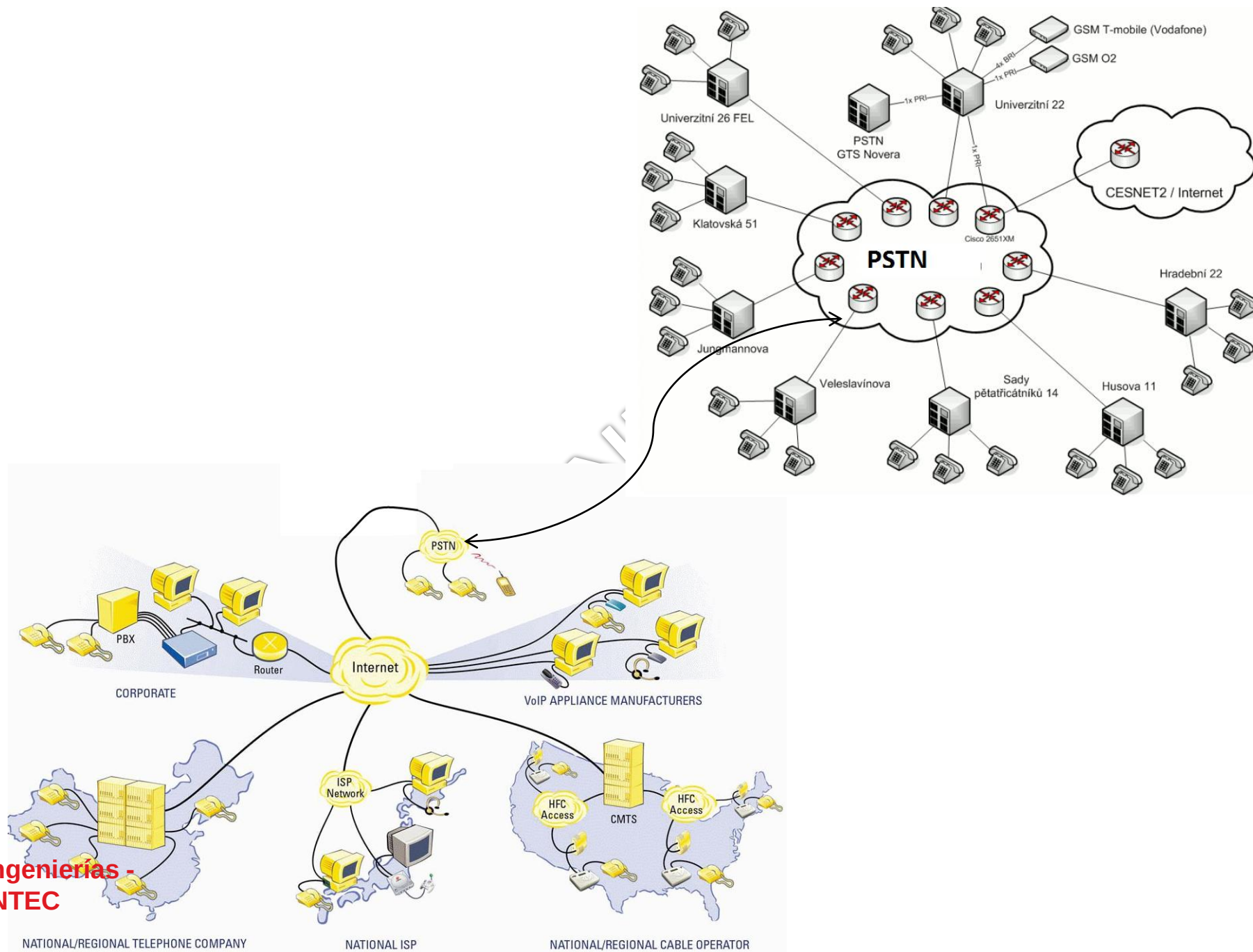
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



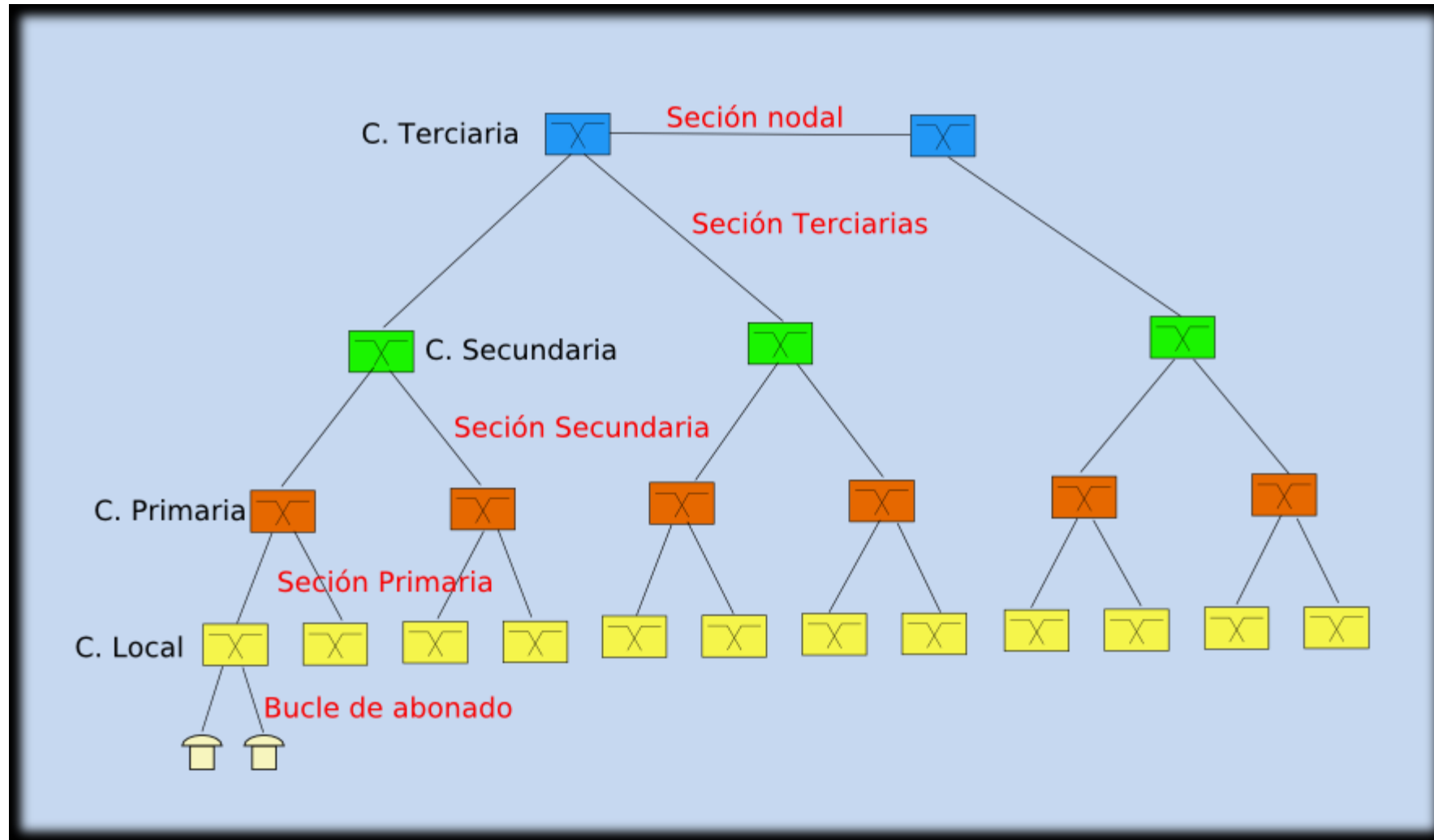
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY](#)



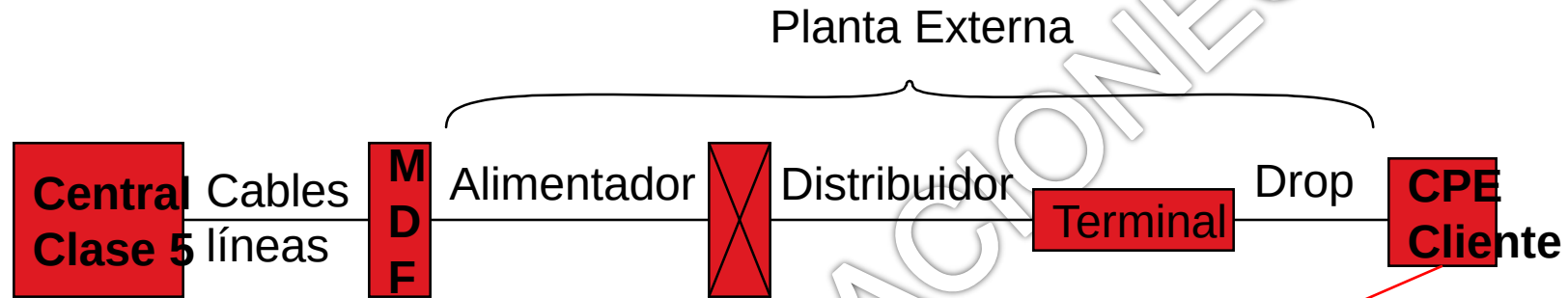
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA-NC](#)



**Ingenierías -
INTEC**



Local Loop (Loop local, Lazo local)



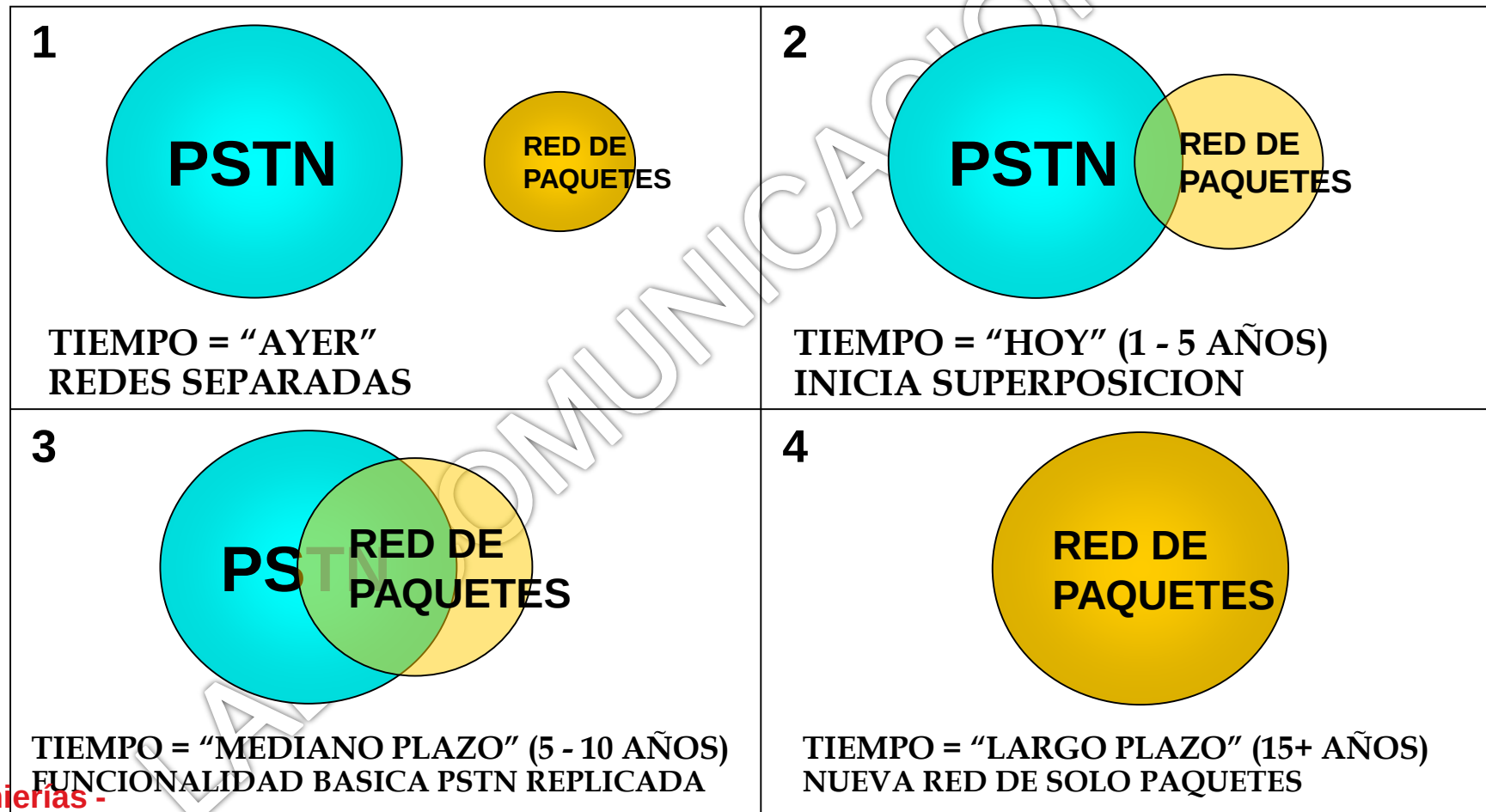
CPE – Customer Premise Equipment

- Teléfono análogo
- Teléfono Digital (ISDN, por ejemplo)
- Modem (ADSL, por ejemplo)
- PBX (o PABX)
- Router



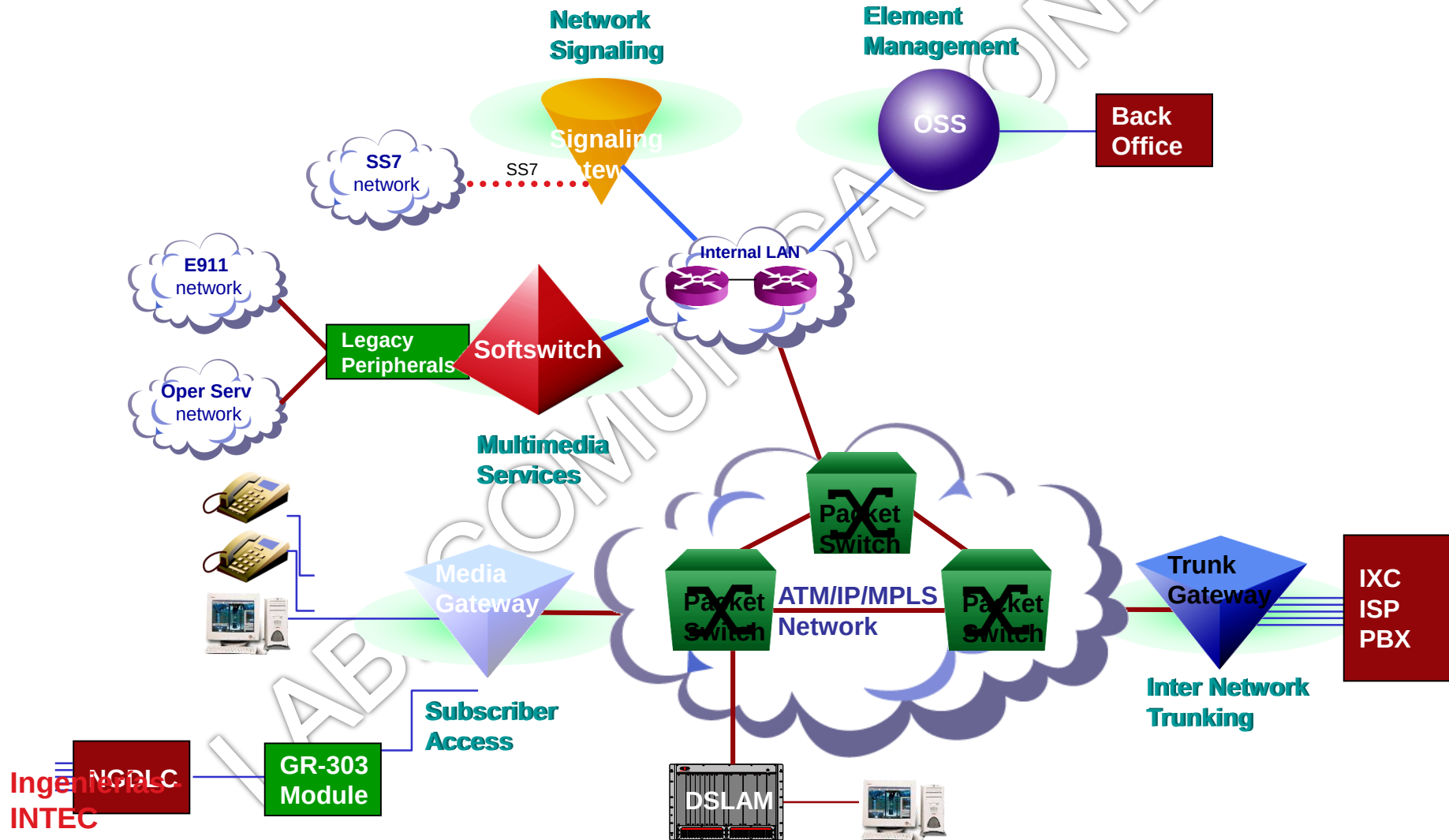
Red Pública de Conmutación Telefónica

Proceso de cambio en la Industria



Red de Nueva Generación

Hacia el Futuro



Ingeniería
INTEC

Asignación #1

- Código de comunicación que usan para comunicarse entre centrales telefónicas con otras centrales, entre centrales y usuario, para transmitir informaciones técnicas.

Asignación #2

- Que es FCC, ITU,



ZONA MUNDIAL



Zone	Zone Name
1	North America
2	Africa
3	Europe - Zone 3
4	Europe - Zone 4
5	South/Latin America
6	South Pacific/Oceania
7	Russia and vicinity (former USSR)
8	East Asia, Special Services
9	West and South Asia, Middle East

! All of the zone names and their numbers.

Different Zone numbers. Each of these are the starting numbers all of the world country codes in a specific zone, shown on the right.

Specific zone names.



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



Ingenierías -
INTEC

NPA NXX Station

Donde

NPA (*Numbering Plan Area* code) = [2-9][0-8][0-9]

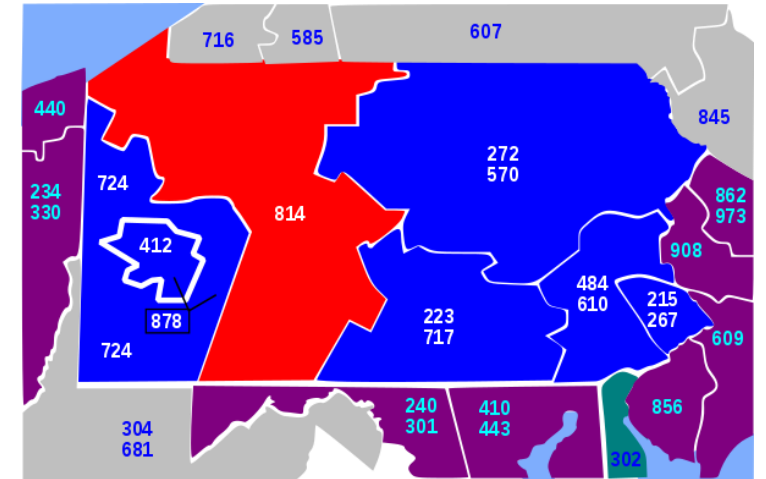
NXX (*Central Office* or *Exchange* code) = [2-9][0-9][0-9]

Station code = [0-9][0-9][0-9][0-9]

For example:

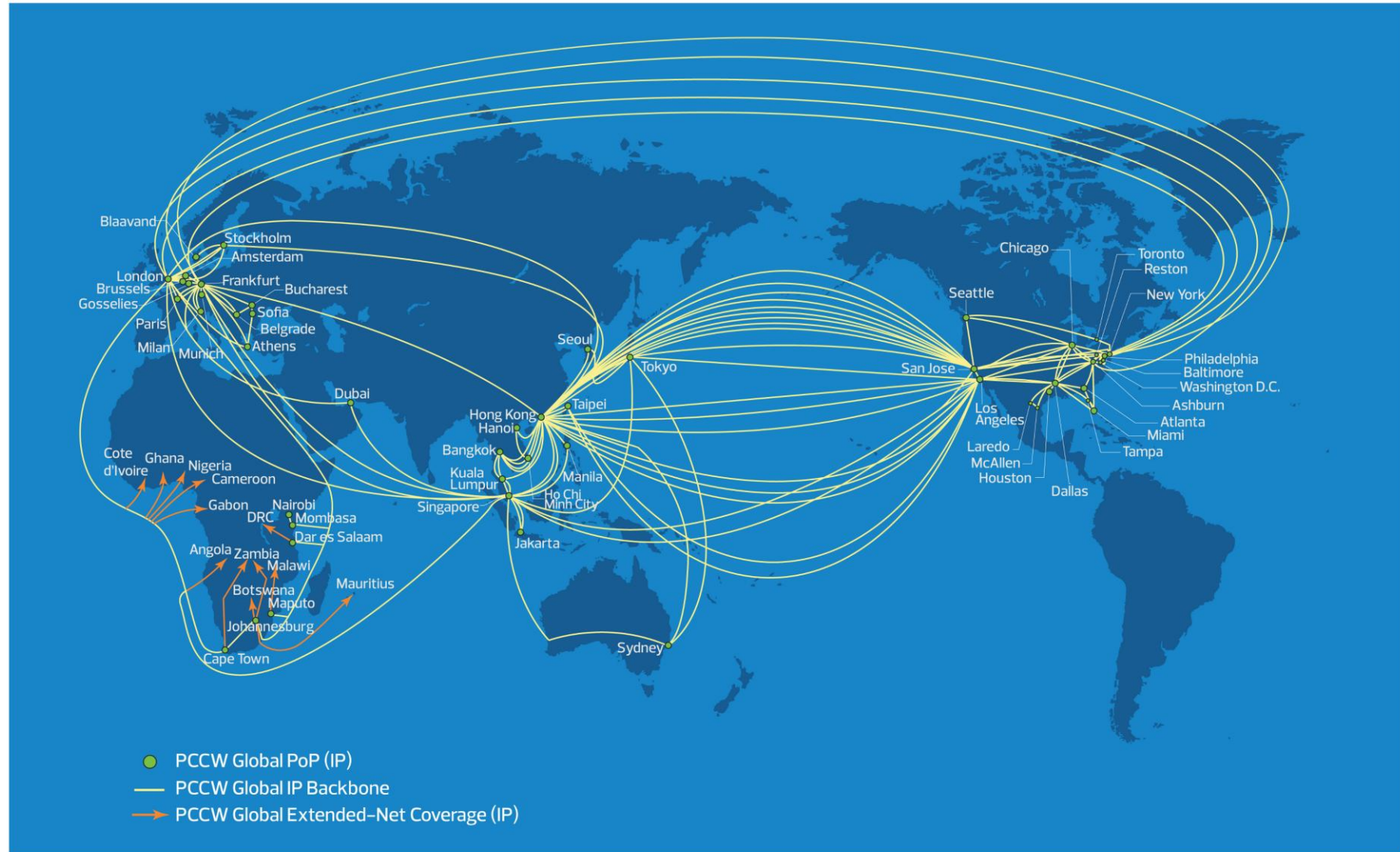
234 234 5678 is valid

123 234 5678 is invalid, because NPA cannot begin with a "1"



[Esta foto](#) de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)





Some common special numbers in the North American system:



0 - Operator assistance

00 - Long distance operator assistance

011 - International Access Code. (For all destinations outside the NANP)

01 - International Access Code using operator assistance. (For all destinations outside the NANP)

10x xxxx - Used to select use of an alternative long-distance carrier

211 - Community information or social services (In some cities), formerly payphone refund line (and prior to that, used to access "long distance" operators in some cities)

311 - City government or non-emergency police matters such as noise complaints, suspicious people, minor injuries and non-working streetlights and parking meters, etc. (In some cities)

411 - Local telephone directory service (Some telephone companies provide national directory assistance)

511 - Traffic, road, and tourist information or reads back the number you are calling from (i.e. drop line ID) (In some cities and states)

611 - Telephone line repair service (Some telephone companies use this instead of 4104 or 811). Also used by mobile telephone companies to reach customer service

711 - Relay service for customers with hearing or speech disabilities



- **811** - "Dig safe" underground pipe safety line in the United States, non-urgent [telehealth](#) services in Canada, formerly telephone company business office, mainly to encourage people not to hit telephone or power lines when they dig.
- **911** - [Emergency dispatcher](#) for fire department, ambulance, police etc.
- 830 or 958 or 9580 or 998 - Returns the number on the line via a recorded voice (in some areas)
- (Area Code) + 555-1212 - Non-local directory service
- There are also [special codes](#), such as:
- ***51** A history of unanswered calls on a telephone number, useful for those who are not [Caller-ID](#) subscribers.
- ***57** and **1157** ([per-use fee](#).) Used to "trace" harassing, threatening, abusive, obscene, etc. phone calls, and keep results of trace at phone company.)
- ***66** and **1166** To keep retrying a busy-line (see also [Called-party camp-on](#))
- ***67** and **1167** Caller ID Block
- ***69** and **1169** Call Return *caller may press '1' to return call after hearing number*
- ***70** and **1170** Cancel call waiting on a call-by-call basis
- ***71** and **1171** Three way calling, which lets a person talk to people in two different locations at the same time.
- ***74** and **1174** Speed dialing, which allows someone to quickly dial any of eight frequently called numbers using a one-digit code, from any phone on their line. *75 allows a total of 30 speed-call numbers.
- ***82** and **1182** *Releases Caller ID block on a call-by-call basis*



TABLA NXX REPUBLICA DOMINICANA

Excell Listado_CodigosNXX_INDOTEL

Asignación #3

- Aplicaciones Siguietes Cables:
- Cat2, Cat3, Cat4, Cat5, Cat6, Cat6e, Cat7, VGA, RCA, Fibra Optica, HDMI, UTP, Clase 2, USB, firewire, DVI, DVI-D, DVI-I, Cables Shield, Cables no Shield, Cables Plenum, S-VHS, Super Video.



Simulación Matlab.

- GRAFICAS SEÑALES ANALOGAS
-
- Graficar las siguientes funciones, discretizarlas, y hallar la transformada de Fourier de las señales. Dibujar las señales en cuatro cuadrantes con diferentes colores. (Usar los comandos plot, subplot, stem, Fourier, Figure,).
-
- $t = 0:0.001:2$
- 1-sen(2xt); X=2
- 2-Sa(2xt); X=2.4
- 3-Real (e^{-jxt}); X = 3
- 4-Imaginario (e^{-jxt}); X = 3
- 5- $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$
- -6Señal de un tren de pulsos cuadrados con valor de (5, -5 volt.), el ciclo de cada señal dura 1 seg.
- 7- $5 \text{ sen}(5xt) e^{3.5t}$; X= 2j
- 8- $|\text{Cos}(2xt) e^{-jxt}|$; X=1.5
- 9- $\frac{\text{Sen}(2xt)}{2xt}$
- -10 $x(t) = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 2, & n = 0 \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases}$
- -11Señal Diente de sierra (usando el comando Sawtooth), dure 15 segundos
- 12-Dadas dos señales sinusoidales con diferentes frecuencias y amplitudes
- $Y_1 = A * \text{SEN}(5\omega t)$; $Y_2 = 1.2A * \text{SEN}(4\omega t)$; $Z = Y_1 + Y_2$; $\omega = (2\pi f)$, $f = 100$; $t = 0:0.001:1.5$;
- Usar el comando subplot para representar cada una de ondas y la onda resultante de su sumatoria graficas (movimientoarmonicos1)



$X(t) = e^{-0.1t} \sin 0.6666t$, plotee la señal eje x 0-35 segundo, eje y de -1 hasta 1, Nombre de la señal, unidades en cada eje,
Tiempo simulación 0:0.1:30



Simulación Matlab.



Simular la señal Eléctrica 120 voltios, a una frecuencia Eléctrica de 60 Hz, la cual dura 60 segundos funcionando.

Dibuje la señal hasta el sexto armónico y sume todas las señales y vea la señal resultante, explique sus conclusiones sobre los armónicos en los equipos eléctricos. Utilice cambio de color en la señal para identificarlas y plotee la señal resultante (usando comando plot, subplot, help)

Si la señal se expresan así

$$y_1 = 120 \sin(2\pi ft) = \text{fundamental}$$

$$y_2 = 60 \sin(2\pi 2ft) = \text{segundo armónico}$$

$$y_3 = 40 \sin(2\pi 3ft) = \text{tercer armónico}$$

$$y_4 = 30 \sin(2\pi 4ft) = \text{cuarto armónico}$$

$$y_5 = 24 \sin(2\pi 5ft) = \text{quinto armónico}$$

$$y_6 = 20 \sin(2\pi 6ft) = \text{sexto armónico}$$

f=frecuencia=60Hz

t=tiempo=0:0.001:0.1

Plotee el espectro de la señales en el dominio de la frecuencia (en una cuadrícula).

Fase 1 – Modelado Modele la señal en Matlab .Identifique qué representa físicamente (¿voltaje?, ¿corriente?, ¿voz?).

Fase 2 – Análisis ¿Cuál es su frecuencia dominante?¿Qué pasa si cambia el amortiguamiento?¿Qué pasa si aumenta la frecuencia?

Fase 3 – Interpretación técnica ¿Dónde aparece este comportamiento en telecomunicaciones?¿Cómo afecta esto la calidad de la señal?

Fase 4 –Lleva a simulink este mismo ejercicio, usa a Scope 1 → dominio del tiempo, y usa Spectrum Analyzer → dominio frecuencia .

Medición automática de frecuencia fundamental, usa el bloque FFT para ver las señales en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué el espectro está mal? ¿Qué parámetro debe corregirse?



Simulación Matlab.



MathWorks® Productos Soluciones Educación Soporte Comunidad Eventos

MATLAB Answers File Exchange Cody AI Chat Playground Discussions Contests Blogs More ▾

Archivos Autores Mi File Exchange Publicar Acerca de

ANNOUNCEMENT
Week of July 30th - Must-See MATLAB Central Posts

Hello, MATLAB enthusiasts! 🌟 Over the past few weeks, our community has been...

Análisis de Fourier
Versión 1.0.1.0 (4,57 MB) por Emma Smith Zbarsky **STAFF**
Aprende análisis de Fourier utilizando live scripts y aplicaciones.
https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Fourier-Analysis_es
Seguir

Visión general Funciones Ejemplos Historial de versiones Reseñas (0) Conversaciones (0)

Análisis de Fourier

File Exchange Open in MATLAB Online

Módulo Curricular
Creado con R2021b. Compatible con R2021b y versiones posteriores.

Análisis de Fourier



Ingenierías -
INTEC

Preguntas Específicas por Módulo: Módulo 1: Series de Fourier

1. ¿Cómo se relaciona la frecuencia fundamental de una señal periódica con los coeficientes de Fourier?
2. ¿Qué factores influyen en la rapidez de convergencia de una serie de Fourier?
3. ¿Cómo se puede utilizar el análisis de Fourier para identificar componentes armónicos en una señal?

Módulo 2: Series de Fourier Complejas

1. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la forma compleja de la serie de Fourier?
2. ¿Cómo se interpreta el espectro de frecuencia complejo?
3. ¿Cómo se puede utilizar la serie de Fourier compleja para representar señales no periódicas?

Simulación Matlab.



MathWorks® Productos Soluciones Educación Soporte Comunidad Eventos

MATLAB Answers File Exchange Cody AI Chat Playground Discussions Contests Blogs More ▾

Archivos Autores Mi File Exchange Publicar Acerca de

ANNOUNCEMENT
Week of July 30th - Must-See MATLAB Central Posts

Hello, MATLAB enthusiasts! 🌟 Over the past few weeks, our community has been...

Análisis de Fourier
Versión 1.0.1.0 (4,57 MB) por Emma Smith Zbarsky **STAFF**
Aprende análisis de Fourier utilizando live scripts y aplicaciones.
https://github.com/MathWorks-Teaching-Resources/Fourier-Analysis_es
Seguir

Visión general Funciones Ejemplos Historial de versiones Reseñas (0) Conversaciones (0)

Análisis de Fourier

File Exchange Open in MATLAB Online

Módulo Curricular
Creado con R2021b. Compatible con R2021b y versiones posteriores.

Análisis de Fourier



Ingenierías -
INTEC

Módulo 3: Transformada de Fourier

1. ¿Cuál es la diferencia entre una señal de tiempo continuo y una de tiempo discreto?
2. ¿Cómo afecta esta diferencia a la elección de la transformada de Fourier o la DFT?
3. ¿Cómo se puede utilizar la transformada de Fourier para filtrar señales?
4. ¿Qué es el espectro de potencia de una señal?
5. ¿Cómo se relaciona con la transformada de Fourier?

Módulo 4: Transformada Discreta de Fourier

1. ¿Cuáles son las limitaciones de la DFT?
2. ¿Cómo se pueden superar estas limitaciones?
3. ¿Qué es el fenómeno de aliasing?
4. ¿Cómo se puede evitar?
5. ¿Cómo se relaciona la DFT con la FFT (Fast F

Simulación Labview

Práctica transformada Fourier Labview

Abra labview un archivo nuevo (VI, Panel front , block diagram).

En el block diagram busque en la paleta programing→estructuras→ while Loop

En el botón de Loop condition cree un control (el cual servirá para parar el Loop)

En el block diagram busque en la paleta functions→signal procesing→wave form generator→simulate signal

La Hz será 0.05

Amplitud de 1

Samples por second 20

Numero de muestras 1024

Dele ok



Simulación Labview

Copie nuevamente simulate signal este bloque

La Hz será 0.25

Amplitud de 0.5

Samples por second 20

Numero de muestras 1024

Dele ok

Vamos a usar la FFT

En el block diagram busque en la paleta functions → wave form → analog wave form
→ measurements → spectral measurement

Seleccionar power spectrum

Resultado linear

Click OK



Simulación Labview

Copie el bloque anterior spectral measurement

Seleccionar power spectrum

Resultado linear

Click OK

Copie nuevamente el bloque anterior spectral measurement

Seleccionar power spectrum

Resultado linear

Click OK

En el panel frontal Busque en la paleta →express→Graphich indicator →Graph

Copielo hasta tener 6 Graph



Simulación Labview

Responder estas preguntas:

PARTE 1 – Comprensión básica del espectro

¿Qué frecuencias aparecen en el espectro?

¿Coinciden con las frecuencias configuradas en los generadores?

¿Por qué la señal de 0.25 Hz tiene menor magnitud?

¿El espectro muestra una sola línea o varias? Explique.

Cuál es la resolución en frecuencia del sistema?

¿Es suficiente para distinguir 0.05 Hz de 0.25 Hz?

¿Qué ocurriría si reduce el número de muestras a 128? ¿Qué parámetro afecta más la resolución: f_s o N ?

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}$$

Donde:

- $f_s = 20 \text{ Hz}$
- $N = 1024$



Simulación Labview

Haga que cambien:

- Sample rate de 20 Hz a 0.3 Hz

9. ¿Qué ocurre cuando la frecuencia de muestreo es cercana a la señal?

10. ¿Se observa aliasing?

11. ¿Cuál es la frecuencia de Nyquist en este sistema?

12. ¿Qué condición debe cumplirse para evitar aliasing?

13. ¿Qué representa físicamente el Power Spectrum? ¿Por qué la señal de mayor amplitud genera mayor energía? ¿Cómo se relaciona la amplitud en tiempo con la magnitud espectral? ¿Qué sucede si duplica la amplitud de la señal de 0.25 Hz?

14. Sumen ambas señales antes de la FFT Pregunte: ¿Cómo se ve el espectro combinado? ¿Las frecuencias interfieren entre sí? ¿Qué principio matemático explica el resultado? ¿El sistema es lineal? Justifique.

15. ¿Qué ocurre si la señal no es periódica dentro de la ventana? ¿Qué es spectral leakage? ¿Cómo influye la ventana temporal en la FFT? ¿Qué tipo de ventana usaría para reducir leakage? ¿Por qué la FFT es más eficiente que la DFT?

16. ¿Dónde se usa este análisis en telecomunicaciones? ¿Cómo se detecta interferencia usando FFT? ¿Cómo se identifica ruido en una red eléctrica? ¿Cómo podría detectar vibraciones anormales en un motor usando FFT? ¿Qué parámetro cambiaría para analizar señales de audio?





DECIDE PREPARARTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO, (INTEC)

Av. Los Próceres #49, Los Jardines, Santo Domingo, República Dominicana

809 567 9271 | @INTECRD

INTECRD    